

摘要：

受台积电产能全面告急影响，谷歌和英伟达等巨头正将英特尔列为备选代商。谷歌已向其下达2028年超300万枚TPU的订单，同时，英伟达正测试其18A工艺与EMIB封装技术以用于2028年新架构。SK海力士亦在进行兼容性测试，英特尔迎来代工业务重大突破窗口。

台积电在人工智能芯片需求的洪流中疲于应对，正将一个意外的战略机遇送至英特尔手中。

据The Information 8日援引四位知情人士报道，包括谷歌和英伟达在内的多家主要AI芯片设计公司，已悄然开始将英特尔纳入备选代工商。谷歌已正式向英特尔下单，计划于2028年生产逾300万枚张量处理器（TPU）；英特尔首席财务官David Zinsner在4月的财报电话会上表示，先进封装业务需求已从此前预期的数亿美元级别跃升至每年数十亿美元规模。消息公布后，英特尔美股盘前涨超14%。



英特尔

NASDAQ: INTC

99.17 USD

0.00% 0.00 今天

+ 关注

收盘时间: 6月8日 GMT-4上午9:12 • 免责声明

开盘前 113.17 +14.00 (14.12%)

1天

5天

1个月

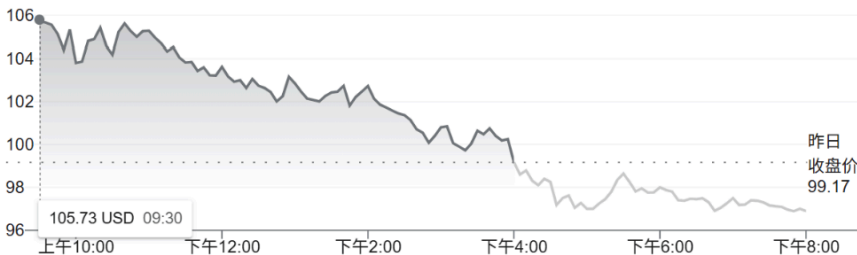
6个月

YTD

1年

5年

最大



开盘	-	市值	4984.28亿	股息	-
最高	-	市盈率	-	季度分红金额	-
最低	-	52周高点	132.75	52周低点	18.96

英伟达尚未正式下单，但已对英特尔的先进封装技术及最尖端的18A制造工艺展开测试，相关工作指向英伟达代号“Feynman”的下一代GPU架构——该架构预计于2028年发布。与此同时，全球最大高带宽内存供应商之一SK海力士也在测试其内存与英特尔封装技术的兼容性，若测试通过，将进一步为英特尔的代工资质背书。

台积电首席执行官C.C. Wei上周四在股东大会上坦言，全球芯片供应在未来数年内将无法跟上AI需求的增速，即便台积电持续在美国扩张产能，也难以满足美国客户的需求。正是这一供应缺口，为长期落后于台积电的英特尔提供了多年来最大的业务突破窗口。

谷歌率先落单，TPU量产锁定英特尔

谷歌在这一转变中走得最远。据报道，在对英特尔先进封装技术进行数月测试后，谷歌已向英特尔下达订单，计划于2028年代工生产逾300万枚TPU。

TPU是谷歌自研的AI芯片，用于训练和运行AI模型。目前谷歌已开始向苹果、Meta Platforms等企业出售TPU算力。据摩根士丹利最新预测，谷歌预计在2027年至2028年间共生产逾600万枚TPU，此番由英特尔代工的订单约占2028年产量的半数。



英伟达测试18A与封装技术，指向2028年旗舰架构

英伟达对英特尔的考察尚处于评估阶段，但已具体落地。英伟达正测试英特尔技术能否用于生产一款将四颗图形芯片整合于单一封装的新型处理器，该工作与Feynman系列GPU直接相关。

英伟达同步对英特尔18A制造工艺展开早期试验，形式为多项目晶圆（MPW）流片——即多家客户将小型设计共同置于同一晶圆上，以共担成本的方式验证技术可行性。18A工艺被业界普遍认为可与台积电和三星电子即将推出的2纳米技术相媲美。英特尔目前已将18A用于自家个人电脑和服务器处理器的生产，作为争取外部大客户之前的内部验证。

台积电产能全面告急，英特尔成本或具竞争优势

台积电的产能压力集中于两处：前沿晶圆制造产线已被预订一空；将AI处理器与高带宽内存（HBM）结合的先进封装产线同样供不应求。

封装端的紧张态势自2023年起已有显现，随着AI芯片设计大量采用多芯片拼接架构，瓶颈持续加剧。以英伟达旗舰Blackwell芯片为例，其将两颗处理器与高带宽内存整合于同一封装内，封装已成为决定芯片数据传输速度的核心环节。据英伟达首席执行官黄仁勋介绍，英伟达目前已超越苹果，成为台积电最大客户。

英特尔的封装技术名为EMIB（嵌入式多芯片互联桥接），与台积电的CoWoS技术解决相同问题，但路径不同：**CoWoS采用较大的硅层连接处理器与内存，EMIB则仅在封装内部所需位置嵌入较小的硅桥，对某些芯片设计而言成本可能更低。**

为增强客户对供应保障的信心，英特尔去年与全球最大外包封装企业之一Amkor Technology达成合作，计划在韩国、葡萄牙及亚利桑那州扩充EMIB产能，同时为客户提供英特尔自有设施之外的备选供应来源。SK海力士目前正测试其高带宽内存与英特尔封装方案的兼容性——一旦该内存巨头确认技术可靠，将显著提升AI芯片设计商对英特尔封装方案的整体信心。

机遇真实，但重建信任仍是最大考验

尽管潜在订单令人振奋，英特尔仍面临严峻考验。将重要AI芯片订单从台积电迁移至新供应商，要求后者证明能够大规模、高良率地交付先进技术，而台积电正是用数年时间才赢得英伟达、谷歌、苹果等顶级芯片设计公司的信任。

英特尔代工业务的历史并不平顺。前任首席执行官Pat Gelsinger于2021年启动英特尔晶圆代工服务，但此后多次错过制造里程碑，代工部门连续多年录得经营亏损，Gelsinger本人于2024年底被迫离职。此外，英特尔目前仍依赖台积电代工自家部分芯片，自身制造能力的局限性同样摆在台面上。

英特尔在先进封装领域的突破口或许最为现实，若能借此站稳脚跟，再向晶圆制造的核心战场延伸，将标志着这家芯片巨头在代工领域的实质性回归。但客户从测试兴趣到大规模量产委托之间，仍有一段距离需要跨越。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

393 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



MobileUser6668
9小时前 中国上海

玩呢，你们开心就好

0 回复